

ממירי מתח ממותגים (044139)

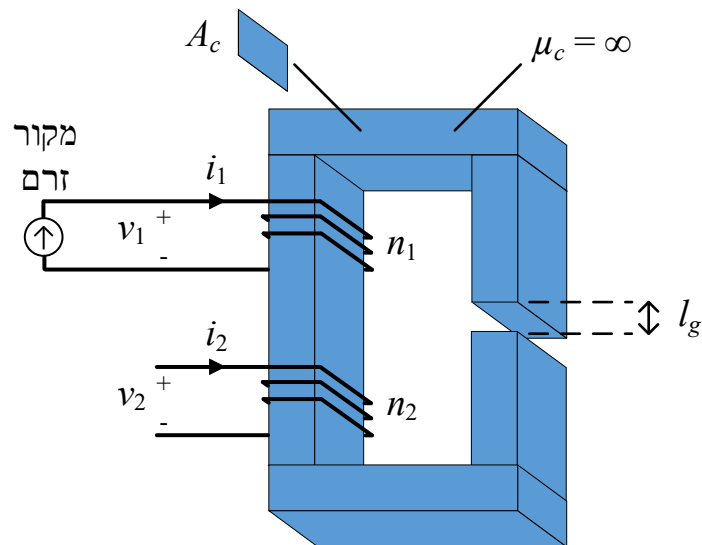
מועד א' חורף 2025-2026

- משך הבחינה 3 שעות.
- מותר להשתמש בכל חומר עזר כתוב.
- מותר להשתמש במחשבון פשוט.
- השימוש בטלפונים ניידים, מחשבים ניידים או כל רכיב תקשורת אסור.
- יש לענות על כל השאלות.
- מותר ומומלץ להשתמש בקרובים סבירים.
- אין לכתוב את המבחן בעט אדום.
- יש להקפיד על הפרדה ברורה בין הסעיפים השונים.
- יש לנמק באופן מלא את כל שלבי הפתרון.
- יש להדגיש את התשובות הסופיות.

בהצלחה !

שאלה 1 (50 נק')

נתון התקן מגנטי:



נתונים:

- שטח החתך של ההתקן הוא A_c .
- אורך חריץ האוויר הוא l_g .
- אורך המסלול המגנטי (לא כולל חריץ האוויר) הוא l_c .
- מספר הליפופים בסליל העליון הוא n_1 .
- מספר הליפופים בסליל התחתון הוא n_2 .
- החומר המגנטי אידיאלי: הפרמאביליות שלו אינסופית ($\mu \rightarrow \infty$), והוא אינו נכנס לרוויה.
- כפי שאנחנו מניחים בדרך כלל, יש צימוד מלא בין הסליל העליון והסליל התחתון, כלומר מקדם הצימוד הוא $k = 1$.
- כל מגברי השרת שמופיעים בשאלה הם מגברים אידיאליים.

סעיף א (7 נק')

בסעיף זה בלבד הזרם $i_1(t)$ הוא

$$i_1(t) = A \cos(\omega t) + A_0$$

כאשר A, A_0, ω הם קבועים נתונים, ונתון כי $i_2(t) = 0$.

שרטטו בצורה מדויקת את $H(t), B(t)$ בליבה המגנטית, לאורך שני מחזורים של האות. יש לציין ערכים מדויקים בשני הצירים.

פתרון סעיף א

מכיוון שאין מקורות מגנטיים, השדה $B(t)$ זהה בכל ההתקן, גם בליבה וגם בחריץ האוויר. כעת, מכיוון שהחומר המגנטי אידיאלי ($\mu \rightarrow \infty$), אפשר לחשב ישירות את השדה המגנטי בליבה:

$$H_c(t) = \frac{B(t)}{\mu} = 0$$

נסמן ב- $H_g(t)$ את השדה המגנטי בחריץ האוויר, ונקבל לפי חוק אמפר :

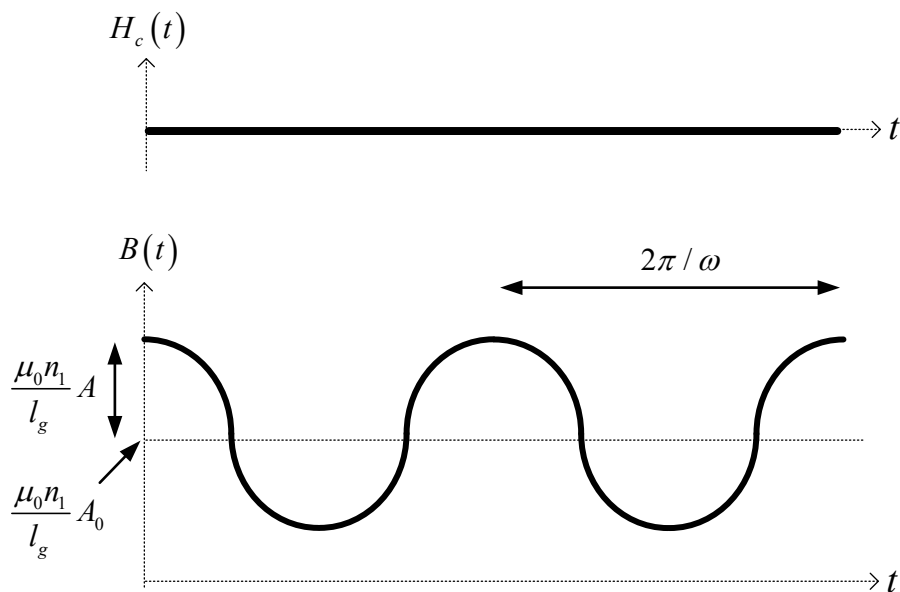
$$n_1 i_1(t) = l_c H_c(t) + l_g H_g(t) = l_g H_g(t)$$

$$H_g(t) = \frac{n_1 i_1(t)}{l_g}$$

ולכן

$$B(t) = \mu_0 H_g(t) = \frac{\mu_0 n_1}{l_g} i_1(t)$$

כעת אפשר לשרטט את השדות בליבה המגנטית :



שימו לב : מכיוון שהחומר המגנטי אידיאלי ($\mu \rightarrow \infty$), השדה המגנטי בליבה הוא אפס.

סעיף ב (8 נק')

באופן כללי, ניתן לרשום את היחסים בין המתחים והזרמים בהתקן כך :

$$\begin{pmatrix} v_1(t) \\ v_2(t) \end{pmatrix} = G_{2 \times 2} \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} i_1(t) \\ i_2(t) \end{pmatrix}$$

כאשר $G_{2 \times 2}$ היא מטריצה 2 על 2.

חשבו את המטריצה הזו.

הערה : בסעיף זה לא מניחים כלום על הזרמים $i_1(t), i_2(t)$. אין להניח $i_2(t) = 0$.

פתרון סעיף ב

המטריצה G היא המטריצה שמייצגת את הסלילים הצמודים, ואפשר לחשב אותה במגוון דרכים. למשל, דרך אחת היא לחשב את ההשראות העצמית של הסליל הראשון, ולהשתמש בעובדה שמקדם הצימוד בין הסלילים הוא 1.

אנחנו נפתור את הסעיף בדרך אחרת, על ידי חישוב ישיר של השדות בהתקן.

כמו בסעיף הקודם, מכיוון שאין מקורות מגנטיים, השדה $B(t)$ זהה בכל ההתקן, גם בליבה וגם בחריץ האוויר. וגם כאן מתקבל שוב

$$H_c(t) = \frac{B(t)}{\mu} = 0$$

נסמן ב- $H_g(t)$ את השדה המגנטי בחריץ האוויר, ונקבל לפי חוק אמפר:

$$n_1 i_1(t) + n_2 i_2(t) = l_c H_c(t) + l_g H_g(t) = l_g H_g(t)$$

$$H_g(t) = \frac{n_1 i_1(t) + n_2 i_2(t)}{l_g}$$

ולכן

$$B(t) = \mu_0 H_g(t) = \frac{\mu_0 (n_1 i_1(t) + n_2 i_2(t))}{l_g}$$

כעת לפי חוק פאראדיי:

$$\begin{aligned} v_1(t) &= n_1 A_c \frac{dB}{dt} = \frac{n_1 A_c \mu_0}{l_g} \frac{d}{dt} (n_1 i_1(t) + n_2 i_2(t)) \\ &= \frac{n_1^2 A_c \mu_0}{l_g} \frac{d}{dt} i_1(t) + \frac{n_1 n_2 A_c \mu_0}{l_g} \frac{d}{dt} i_2(t) \end{aligned}$$

ובצורה דומה

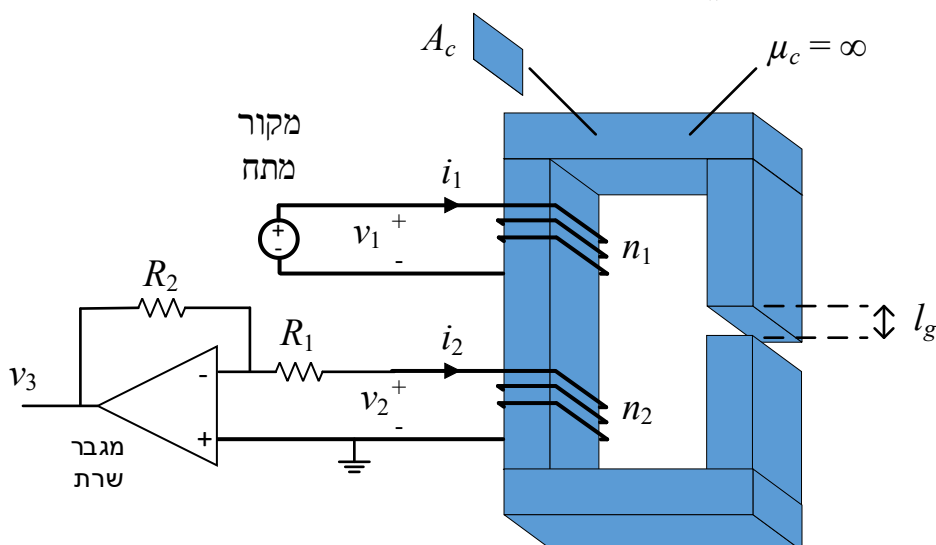
$$\begin{aligned} v_2(t) &= n_2 A_c \frac{dB}{dt} \\ &= \frac{n_1 n_2 A_c \mu_0}{l_g} \frac{d}{dt} i_1(t) + \frac{n_2^2 A_c \mu_0}{l_g} \frac{d}{dt} i_2(t) \end{aligned}$$

ומכאן מקבלים

$$G = \begin{pmatrix} \frac{n_1^2 A_c \mu_0}{l_g} & \frac{n_1 n_2 A_c \mu_0}{l_g} \\ \frac{n_1 n_2 A_c \mu_0}{l_g} & \frac{n_2^2 A_c \mu_0}{l_g} \end{pmatrix}$$

סעיף ג (7 נק')

בסעיף זה בלבד, מחברים את ההתקן בצורה הבאה:



נתונים:

- כל הנתונים בתחילת השאלה,
- ההתנגדויות R_1, R_2 ,
- $v_1(t) = A \cos(\omega t)$

חשבו את המתח $v_3(t)$.

פתרון סעיף ג

במקרה זה ההתקן מחובר כשנאי, ומתקיים

$$\frac{v_2(t)}{v_1(t)} = \frac{n_2}{n_1}$$

ניתן לראות זאת במגוון דרכים, למשל דרך השדה $B(t)$:

$$\begin{aligned} v_1(t) &= n_1 A_c \frac{dB}{dt} \\ v_2(t) &= n_2 A_c \frac{dB}{dt} \end{aligned} \Rightarrow \frac{v_2(t)}{v_1(t)} = \frac{n_2}{n_1}$$

ומכאן מקבלים ישירות:

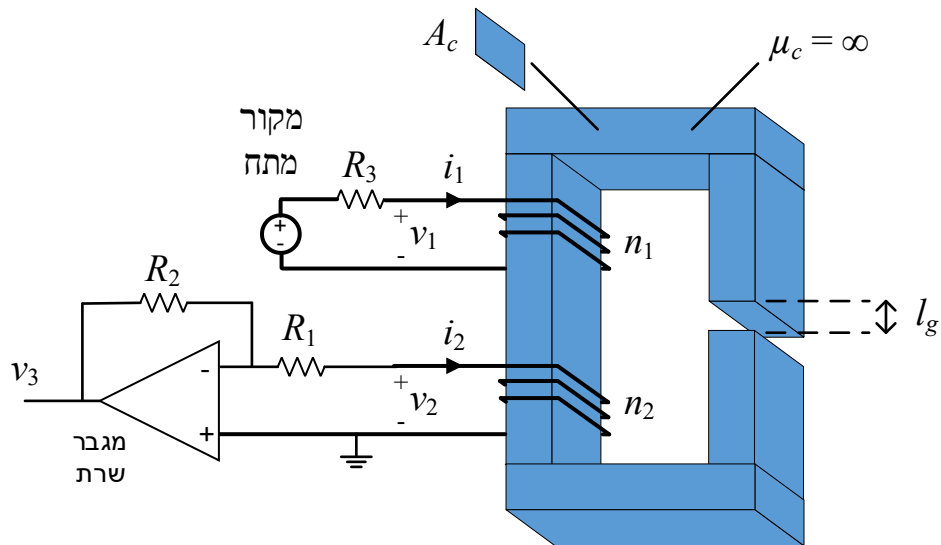
$$v_2(t) = \frac{n_2}{n_1} v_1(t) = \frac{n_2}{n_1} A \cos(\omega t)$$

מגבר השרת מחובר בתצורה של מגבר הופך, ולכן מקבלים:

$$v_3(t) = -\frac{R_2}{R_1} v_2(t) = -\frac{R_2}{R_1} \frac{n_2}{n_1} A \cos(\omega t)$$

סעיף ד (8 נק')

בסעיף זה בלבד, מחברים את ההתקן בצורה הבאה:



נתונים:

- כל הנתונים בתחילת השאלה,
- ההתנגדויות R_1, R_2, R_3 ,
- $v_1(t) = V_0$ (זהו מתח קבוע)

חשבו את המתח $v_3(t)$ במצב היציב.

פתרון סעיף ד

במצב היציב בהכרח מתקיים

$$\frac{d}{dt}i_1 = \frac{d}{dt}i_2 = 0$$

מכיוון שזהו התקן של סלילים צמודים, מתקיים הקשר

$$\begin{pmatrix} v_1(t) \\ v_2(t) \end{pmatrix} = G_{2 \times 2} \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} i_1(t) \\ i_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ולכן

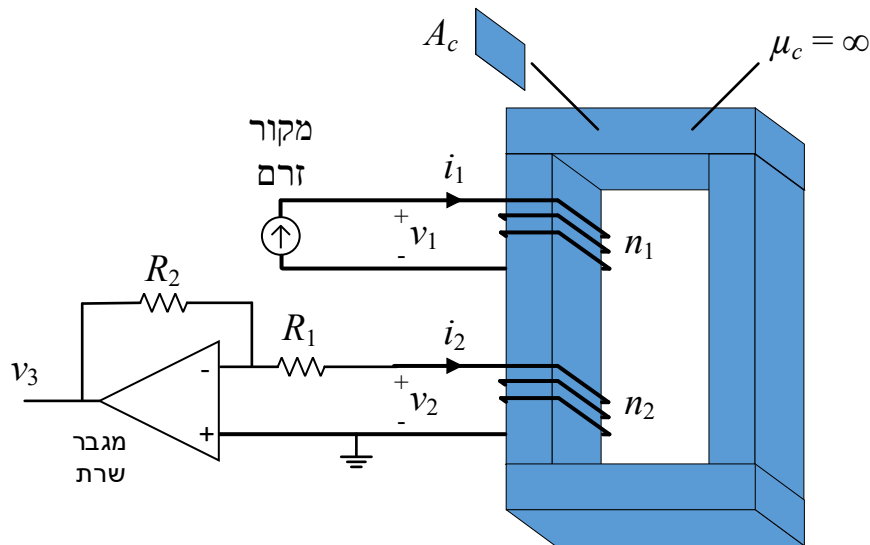
$$v_3(t) = -\frac{R_2}{R_1}v_2(t) = 0$$

אפשר גם לחשוב על זה באחת מהצורות הבאות

- במצב יציב הסלילים הם קצר, ולכן כל המתחים בהתקן הם אפס.
- השדה $B(t)$ קבוע בכל ההתקן, ולכן $v_1(t) = n_1 A_c \frac{dB}{dt} = 0$, $v_2(t) = n_2 A_c \frac{dB}{dt} = 0$

סעיף ה (20 נק')

בסעיף זה בלבד, מחברים את ההתקן בצורה הבאה:



נתונים:

- כל הנתונים בתחילת השאלה,
- אין חריץ אוויר, כלומר $l_g = 0$.
- ההתנגדויות R_1, R_2 ,
- $i_1(t) = A \cos(\omega t)$

חשבו את המתחים $v_1(t), v_3(t)$.

פתרון סעיף ה

מכיוון שהחומר המגנטי אידיאלי ($\mu \rightarrow \infty$), וגם אין חריץ אוויר ($l_g = 0$), מתקבל במקרה זה שנאי אידיאלי, שאלו המשוואות שלו:

$$\frac{v_2(t)}{v_1(t)} = \frac{n_2}{n_1} \quad \frac{i_2(t)}{i_1(t)} = -\frac{n_1}{n_2}$$

את יחס הזרמים הזה אפשר לקבל בצורה הבאה:

$$H_c(t) = \frac{B(t)}{\mu} = 0 \quad \text{לכן } H_c(t) = 0$$

- לפי חוק אמפר:

$$n_1 i_1(t) + n_2 i_2(t) = l_c H_c(t) = 0$$

$$n_1 i_1(t) = -n_2 i_2(t)$$

$$\frac{i_2(t)}{i_1(t)} = -\frac{n_1}{n_2}$$

אפשר לקבל את אותו יחס בדיוק לפי חוק שימור הספק, מכיוון ששנאי אידיאלי אינו אוגר אנרגיה. שימו לב לסימן המינוס ביחס הזרמים. הוא מתקבל במקרה זה, כי שני הזרמים נכנסים להתקן המגנטי.

כעת, לפי משוואות השנאי, מקבלים :

$$i_2(t) = -\frac{n_1}{n_2} i_1(t)$$

מכיוון שהדק מינוס של המגבר השרת הוא במתח אפס (אדמה וירטואלית), מקבלים :

$$\begin{aligned} v_3(t) &= R_2 i_2(t) = -R_2 \frac{n_1}{n_2} i_1(t) \\ &= -R_2 \frac{n_1}{n_2} A \cos(\omega t) \end{aligned}$$

ובצורה דומה,

$$v_2(t) = -R_1 i_2(t) = R_1 \frac{n_1}{n_2} i_1(t)$$

לפי משוואות השנאי מתקיים הקשר

$$v_1(t) = \frac{n_1}{n_2} v_2(t)$$

ולכן

$$v_1(t) = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 R_1 i_1(t) = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 R_1 A \cos(\omega t)$$

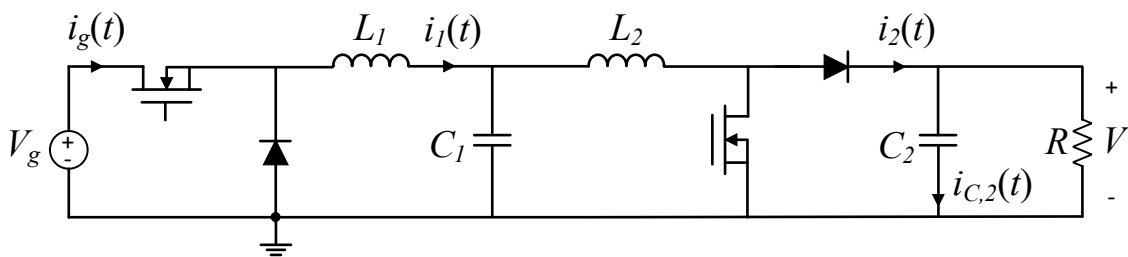
ולסיכום :

$$v_1(t) = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 R_1 A \cos(\omega t)$$

$$v_3(t) = -R_2 \frac{n_1}{n_2} A \cos(\omega t)$$

שאלה 2 (50 נק')

נתבונן בממיר הבא :



נתון כי :

- הממיר פועל במשטר עבודה CCM, ובמצב יציב.
- הממיר חסר הפסדים.
- זמן המחזור הוא T_s , וה duty-cycle הוא D .
- שני הטרנזיסטור מוליכים בחלק הראשון של המחזור $[0, DT_s]$, ושתי הדיודות מוליכות בחלק השני של המחזור.
- הקבלים C_1, C_2 גדולים מאוד, כך שאדוות המתח עליהם זניחה.

כל הגדלים הבאים קבועים ונתונים :

$$V_g, L_1, L_2, C_1, C_2, R, D, T_s$$

סעיף א (5 נק')

חשבו את הגבר המתח V/V_g , כתלות בנתוני השאלה.

פתרון סעיף א

את הסעיף ניתן לפתור בשתי דרכים.

הדרך הראשונה היא ע"י התבוננות וזיהוי שמדובר על ממיר Boost משורשר לממיר Buck. מכאן, שהגבר המתח הוא מכפלת ההגברים:

$$\boxed{\frac{V}{V_g} = \frac{D}{1-D}}$$

הדרך השנייה היא ע"י כתיבת משוואות הסלילים.

המתח הממוצע על הסליל L_1 מתאפס:

$$D(V_g - V_{C1}) + (1-D)(0 - V_{C1}) = 0$$

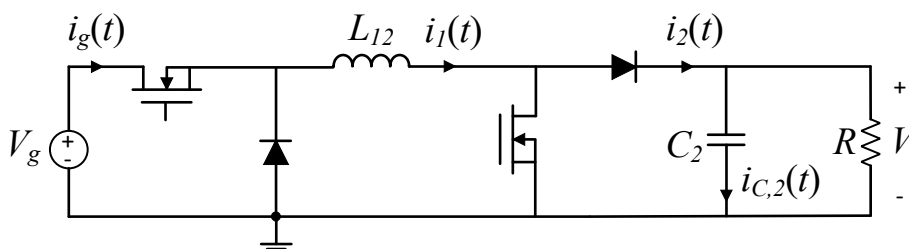
המתח הממוצע על הסליל L_2 מתאפס:

$$D(V_{C1}) + (1-D)(V_{C1} - V) = 0$$

ומכאן ניתן להסיק ש

$$V_{C1} = DV_g \Rightarrow \boxed{\frac{V}{V_g} = \frac{D}{1-D}}$$

בכל הסעיפים הבאים נתבונן בממיר הבא, שבו הסרנו את הקבל C_1 :



הסליל L_{12} הוא חיבור טורי של הסלילים L_1, L_2 כלומר

$$L_{12} = L_1 + L_2$$

הנתונים לא השתנו.

סעיף ב (5 נק')

חשבו את הגבר המתח V/V_g כתלות בנתוני השאלה.

פתרון סעיף ב

המתח הממוצע על הסליל L_{12} מתאפס:

$$D(V_g) + (1-D)(0 - V) = 0$$

ומכאן ניתן להסיק ש

$$\frac{V}{V_g} = \frac{D}{1-D}$$

בכל הסעיפים הבאים נתון :

$$V_g = 24 \text{ V} , \quad L_1 = L_2 = 100 \text{ uH} , \quad C_2 = 100 \text{ uF} , \quad R = 12 \text{ } \Omega , \quad D = 0.5 , \quad T_s = 10 \text{ } \mu\text{s}$$

סעיף ג (10 נק')

שרטטו במדויק את הזרמים $i_1(t), i_2(t)$ לאורך שני מחזורים.

פתרון סעיף ג

תחילה נחשב את מתח המוצא

$$V = \frac{0.5}{1-0.5} \cdot 24 \Rightarrow V = 24 \text{ V}$$

כעת נחשב את הזרמים הממוצעים I_1, I_2 .

הזרם הממוצע בקבל C_2 מתאפס :

$$0 = D \cdot \left(0 - \frac{V}{R}\right) + (1-D) \cdot \left(I_1 - \frac{V}{R}\right) \Rightarrow \boxed{I_1 = \frac{1}{1-D} \cdot \frac{V}{R} = 4 \text{ A}}$$

את הזרם I_2 נחשב לפי הגדרה :

$$I_2 = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} \left(i_{C,2}(t) + \frac{V}{R}\right) dt = \frac{1}{T_s} \left(\int_0^{T_s} i_{C,2}(t) dt \right) + \frac{V}{R} \Rightarrow \boxed{I_2 = \frac{V}{R} = 2 \text{ A}}$$

כעת נחשב את האדווה (ripple) של $i_1(t)$.

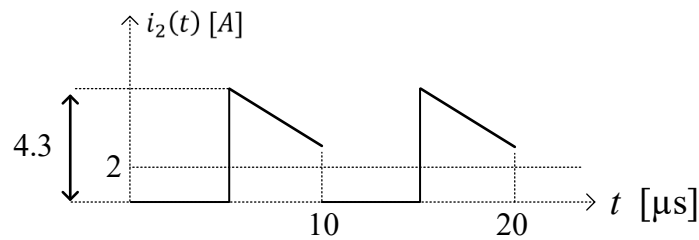
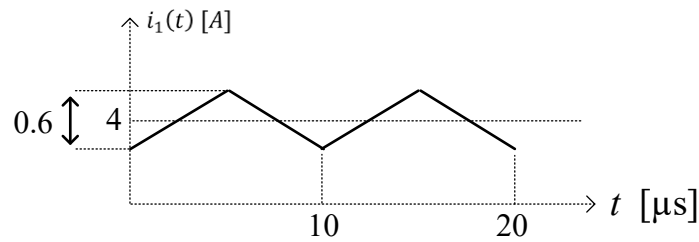
בחלק הראשון של המחזור, המתח על הסליל L_{12} הוא V_g , ולכן

$$2\Delta_{I,1} = \frac{V_g D T_s}{L_{12}} = \frac{24 \cdot 0.5 \cdot (10 \mu)}{200 \mu} = 0.6 \text{ A}$$

לגבי הזרם $i_2(t)$:

בחלק הראשון של המחזור הזרם $i_2(t)$ הוא אפס (הדיודה מנותקת) ובחלק השני של המחזור הזרם $i_2(t)$ הוא זרם

הסליל $i_1(t)$. לפי שיקולים אלה, ניתן לשרטט את שני הזרמים :



סעיף ד (10 נק')

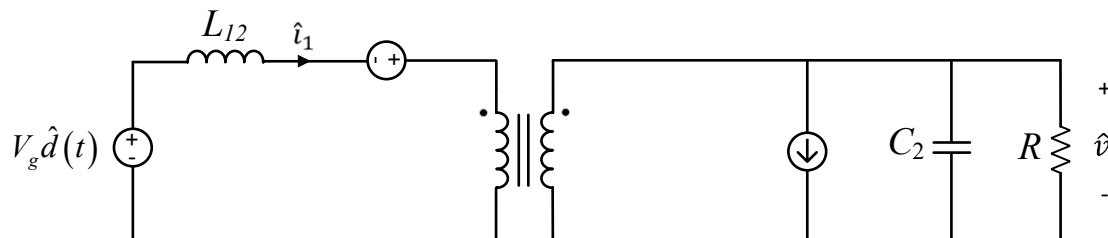
נניח ש- V_g קבוע, אבל D משתנה בזמן, ונסמן

$$d(t) = D + \hat{d}(t)$$

כאשר

- D הוא הערך בנקודת העבודה
- $\hat{d}(t)$ מייצג שינויים באות קטן.

להלן מעגל שקול, המתאר את הדינאמיקה של דרגת ההספק של הממיר באות קטן :



- חשבו את מקור המתח (בטור לשנאי) ומקור הזרם (במקביל לשנאי), המופיעים באיור.
- חשבו את יחס ההשנאה של השנאי האידיאלי המופיע באיור.
- שרטטו מעגל שלם, הכולל את הערכים שחישבתם.

אתם יכולים להניח שנתונים הערכים בנקודת העבודה: V_g, V, I_1, D
הערה: בסעיף זה בלבד יש להציג את הפתרון **ללא** הצבת ערכים מספריים.

פתרון סעיף ד

נרשום את המשוואות הדינאמיות של הממיר :

$$L_{12} \frac{d}{dt} \langle i_1 \rangle = d \cdot (V_g) + (1 - d) \cdot (-\langle v \rangle)$$

$$C_2 \frac{d}{dt} \langle v \rangle = d \cdot \left(0 - \frac{\langle v \rangle}{R} \right) + (1 - d) \cdot \left(\langle i_1 \rangle - \frac{\langle v \rangle}{R} \right)$$

הערה: במשוואות אלה, כל הגדלים שרשומים באותיות קטנות תלויים בזמן.

נסדר את המשוואות ונקבל:

$$L_{12} \frac{d}{dt} \langle i_1 \rangle = d \cdot V_g - (1 - d) \cdot \langle v \rangle$$

$$C_2 \frac{d}{dt} \langle v \rangle = (1 - d) \cdot \langle i_1 \rangle - \frac{\langle v \rangle}{R}$$

כעת נעבור לאותות קטנים.

נשתמש בשיטה המקוצרת לחישוב מודל אותות קטנים:

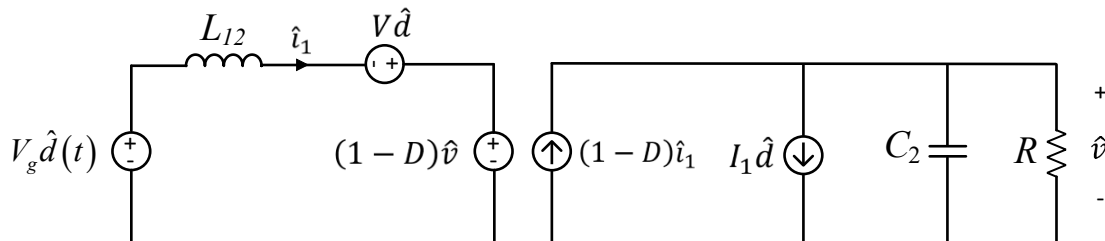
- מחליפים כל מכפלה מהצורה $d \cdot \langle x \rangle$ בביטוי $D\hat{x} + X\hat{d}$
- מחליפים כל מכפלה מהצורה $(1 - d) \cdot \langle x \rangle$ בביטוי $(1 - D)\hat{x} - X\hat{d}$
- מחליפים את כל האותות הממוצעים שנשארו באותות קטנים: $\langle x \rangle \rightarrow \hat{x}$. קבועים שאינם חלק ממכפלה כלשהי יש לאפס.

מודל האותות הקטנים המתקבל:

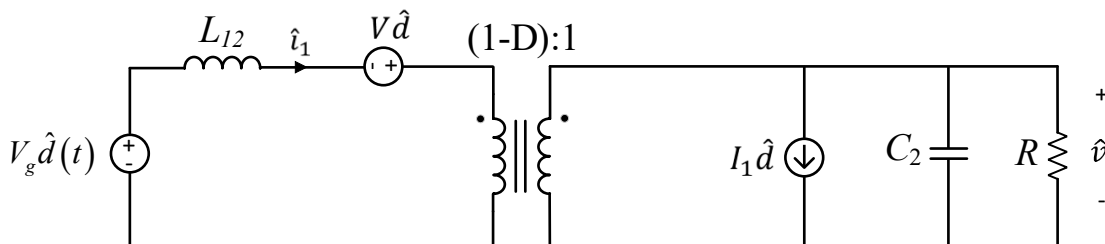
$$L_{12} \frac{d}{dt} \hat{i}_1 = V_g \hat{d} - (1 - D)\hat{v} + V\hat{d}$$

$$C_2 \frac{d}{dt} \hat{v} = (1 - D)\hat{i}_1 - I_1 \hat{d} - \frac{\hat{v}}{R}$$

וכעת אפשר לשרטט מעגל שקול, שמייצג את המשוואות האלה:



ניתן להחליף את חלק מן המקורות בשנאי אידיאלי:



סעיף ה (10 נק')

נתון שתמסורת האותות הקטנים $\hat{v}(s)/\hat{d}(s)$ היא

$$G_{vd}(s) = \frac{\hat{v}(s)}{\hat{d}(s)} = \frac{\alpha - \beta \cdot s}{s^2 + A \cdot s + B}$$

חשבו בצורה מפורשת את הקבועים α, β, A, B .

יש לתת תשובות מספריות בלבד.

פתרון סעיף ה

$$L_{12} \frac{d}{dt} \hat{i}_1 = V_g \hat{d} - (1 - D) \hat{v} + V \hat{d}$$

$$C_2 \frac{d}{dt} \hat{v} = (1 - D) \hat{i}_1 - I_1 \hat{d} - \frac{\hat{v}}{R}$$

נשתמש בהתמרת לפלס :

$$sL_{12} \hat{i}_1(s) = V_g \hat{d}(s) - (1 - D) \hat{v}(s) + V \hat{d}(s)$$

$$sC_2 \hat{v}(s) = (1 - D) \hat{i}_1(s) - I_1 \hat{d}(s) - \frac{\hat{v}(s)}{R}$$

נציב את $\hat{i}_1(s)$ במשוואת הקבל :

$$sC_2 \hat{v}(s) = (1 - D) \cdot \frac{\hat{d}(s)(V_g + V) - (1 - D) \hat{v}(s)}{sL_{12}} - I_1 \hat{d}(s) - \frac{\hat{v}(s)}{R}$$

נבצע מספר פעולות אלגבריות :

$$sC_2 \hat{v}(s) + \frac{(1 - D)^2 \hat{v}(s)}{sL_{12}} + \frac{\hat{v}(s)}{R} = \left(\frac{(1 - D)(V_g + V)}{sL_{12}} - I_1 \right) \hat{d}(s)$$

$$\hat{v}(s) \cdot \left(sC_2 + \frac{(1 - D)^2}{sL_{12}} + \frac{1}{R} \right) = \left(\frac{(1 - D)(V_g + V)}{sL_{12}} - I_1 \right) \hat{d}(s)$$

$$\hat{v}(s) \cdot \left(\frac{s^2 RL_{12} C_2 + sL_{12} + R(1 - D)^2}{sL_{12} R} \right) = \left(\frac{(1 - D)(V_g + V) - sL_{12} I_1}{sL_{12}} \right) \hat{d}(s)$$

$$\hat{v}(s)(s^2 RL_{12} C_2 + sL_{12} + R(1 - D)^2) = ((1 - D)(V_g + V)R - sL_{12} RI_1) \hat{d}(s)$$

נקבל

$$\frac{\hat{v}(s)}{\hat{d}(s)} = \frac{(1 - D)(V_g + V)R - sL_{12} RI_1}{s^2 RL_{12} C_2 + sL_{12} + R(1 - D)^2}$$

ננרמל את המכנה :

$$\frac{\frac{(1 - D)(V_g + V)}{L_{12} C_2} - s \frac{I_1}{C_2}}{s^2 + s \frac{1}{RC_2} + \frac{(1 - D)^2}{L_{12} C_2}}$$

נציב ערכים מספריים :

$$G_{vd}(s) = \frac{1.2 \times 10^9 - s \cdot 40 \times 10^3}{s^2 + s \cdot \frac{2500}{3} + 12.5 \times 10^6}$$

לסיכום, הקבועים הם :

$$\begin{aligned} \alpha &= 1.2 \times 10^9 \\ \beta &= 40 \times 10^3 \\ A &= \frac{2500}{3} \\ B &= 12.5 \times 10^6 \end{aligned}$$

סעיף ו (10 נק')

בסעיף זה בלבד נניח שפונקציית התמסורת היא

$$\frac{\hat{v}(s)}{\hat{d}(s)} = 120 \cdot \frac{L_{12} \cdot I_1 \cdot s + V_g}{s^2 + 2R \sqrt{\frac{L_{12}}{C_2}} \cdot s + R^2 \frac{L_{12}}{C_2}}$$

שרטטו דיאגרמת בודה (הגבר ופאזה) של התמסורת $\hat{v}(s)/\hat{d}(s)$. ציינו ערכים משמעותיים בשני הצירים

פתרון סעיף ו

פונקציית התמסורת מכילה אפס פשוט בחצי המישור השמאלי, ושני קטבים פשוטים באותו התדר.

שורש המונה הוא

$$\omega_z = 30 \times 10^3 \text{ rad/s}$$

שורשי המכנה הם

$$\omega_{p,1} = \omega_{p,2} = 12 \cdot \sqrt{2} \text{ rad/s}$$

נציב $s = 0$ כדי למצוא את ההגבר בתדר נמוך ונקבל:

$$\frac{\hat{v}(s=0)}{\hat{d}(s=0)} = 120 \cdot \frac{24}{12^2 \cdot \frac{200 \times 10^{-6}}{100 \times 10^{-6}}} = 10 = 20 \text{ dB}$$

נזכור כי קוטב פשוט גורם לשינוי בשיפוע האמפליטודה של $-20 \frac{dB}{dec}$ ותורם מופע של -90° .

באופן דומה, אפס מסדר ראשון גורם לשינוי בשיפוע האמפליטודה של $+20 \frac{dB}{dec}$ ותורם מופע של $+90^\circ$

בתמסורת הנתונה מופיע **קוטב פשוט כפול**, ולכן תרומתם הכוללת לשיפוע האמפליטודה היא $-40 \frac{dB}{dec}$, ותרומתם למופע היא -180° .

מאוחר יותר, האפס הפשוט מקזז חלקית את השינוי בשיפוע האמפליטודה, לפיכך שיפוע האמפליטודה לאחר תדר האפס הוא $-20 \frac{dB}{dec}$. כמו-כן, תרומת האפס למופע מביאה את הפאזה לערך סופי של -90° .

לכן, הקוטב הכפול יגרום לשיפוע של $-40 \frac{dB}{dec}$ ופאזה של -180°

והאפס ישנה את שיפוע האמפליטודה לכ- $-20 \frac{dB}{dec}$ ואת הפאזה ל- -90°

